

SS-U2-3 鋼結構設計 | 規定記憶片

設計規範對施工之要求

38 條規定，考卷會給你幾條？

以 2002–2025 共 24 份考卷逐份比對（含影像頁目視判讀）為證據。答案是：0 條。

回想卡 × 10 觀念圖 × 5

HOW TO USE

三種顏色，這次只剩兩種顏色有東西

判定標準採保守制：只要歷年出現過「該考點被考、但規定沒給」，一律列為必背。

● 34 條

必背

曾經被考、當年考卷完全沒給；或 24 年一次都沒印出來過。三十八條裡三十四條落在這一格。

● 4 條

會給但別賭

唯一四條曾被印出過，但全是別題順帶印的，本單元自己用不到——等於也要背。

● 0 條

通常會給

全 SS 六個子項裡唯一的零。24 年考卷從來沒有為這 13 題印過任何一條規定。

這支影片怎麼看

- ✦ 每張深色卡片是一個問題：先按暫停，把數字與分類寫在紙上，再放下一頁對答案。
- ✦ 本單元 13 題全是說明題，答案不是算式而是「數字 + 判定規則 + 答題骨架」，寫得出來就有分。
- ✦ 最後三頁是十五個關鍵數字與兩頁速查表——考前十分鐘只看那三頁就好。

這個單元沒有「給不給」的問題，
只有「背不背」的問題。
38 條裡 34 條 24 年零次印出；
剩下 4 條全是別題順帶印的。

但這件事有它好的一面：13 題全為說明題，沒有一題需要 15 分鐘手算。15 個數字加 3 個答題骨架，寫下來不到半頁，卻覆蓋這 13 題的絕大部分配分——這是六個子項裡投資報酬率最高的一頁。

SS-U2-3 的五個規定家族（共 38 條）

1

螺栓施工（9 條）

$T_0 = 0.70F_u A_b$ 、不可重複使用、板面間隙與孔位偏差門檻、摩阻型不得與銲接共同分擔。

2

銲接施工（9 條）

有效銲喉 $0.707w$ 、回銲 $2w$ 、有效長度 $4w$ 、最小與最大銲腳、銲條烘烤、預熱、碳當量。

3

非破壞檢測（3 條）

五法對應體積型與面積型瑕疵、MT 只能用磁性材料且深約 3 mm、梁翼 CJP 要 UT 100%。

4

防蝕塗裝（5 條）

SIS 銹蝕四等級、熱浸鍍鋅 450°C 與 $85\text{ }\mu\text{m}$ 雙重保護、金屬噴塗、五類不予塗裝部位。

5

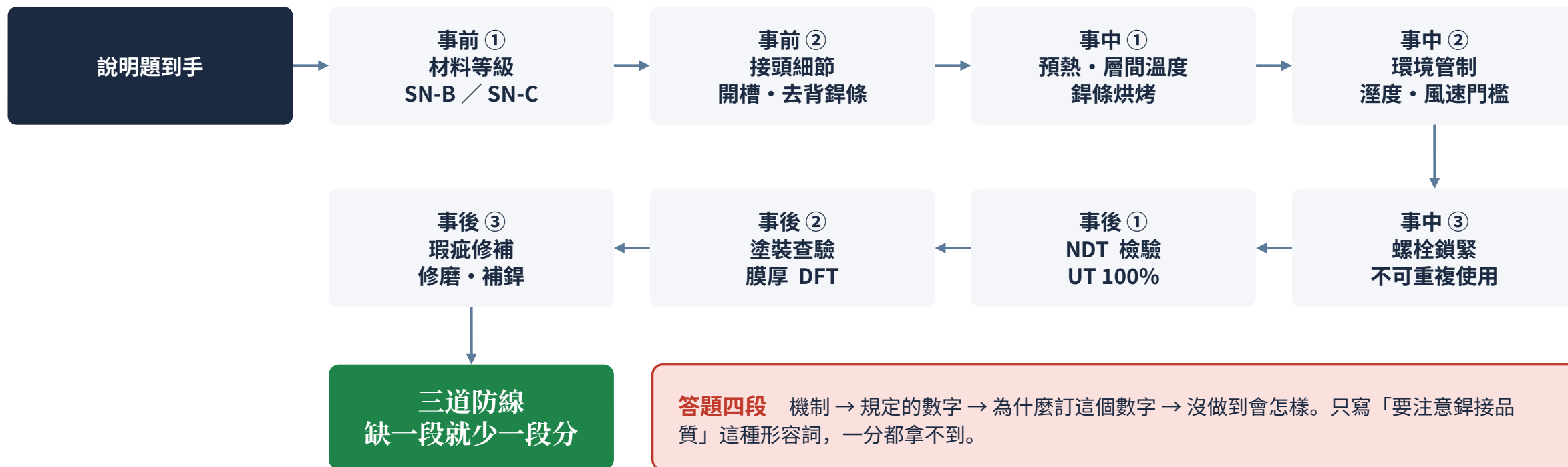
耐震細部（12 條）

節點域 t_z 、板厚 40 mm 用 SN-C、降伏比 0.80、Charpy 27 J、塑性轉角 0.03 rad 、層狀撕裂。

防

三道防線：事前 → 事中 → 事後

13 題全是說明題，「怎麼分類」本身就是配分點 —— 考卷從不給骨架，而閱卷給分在骨架



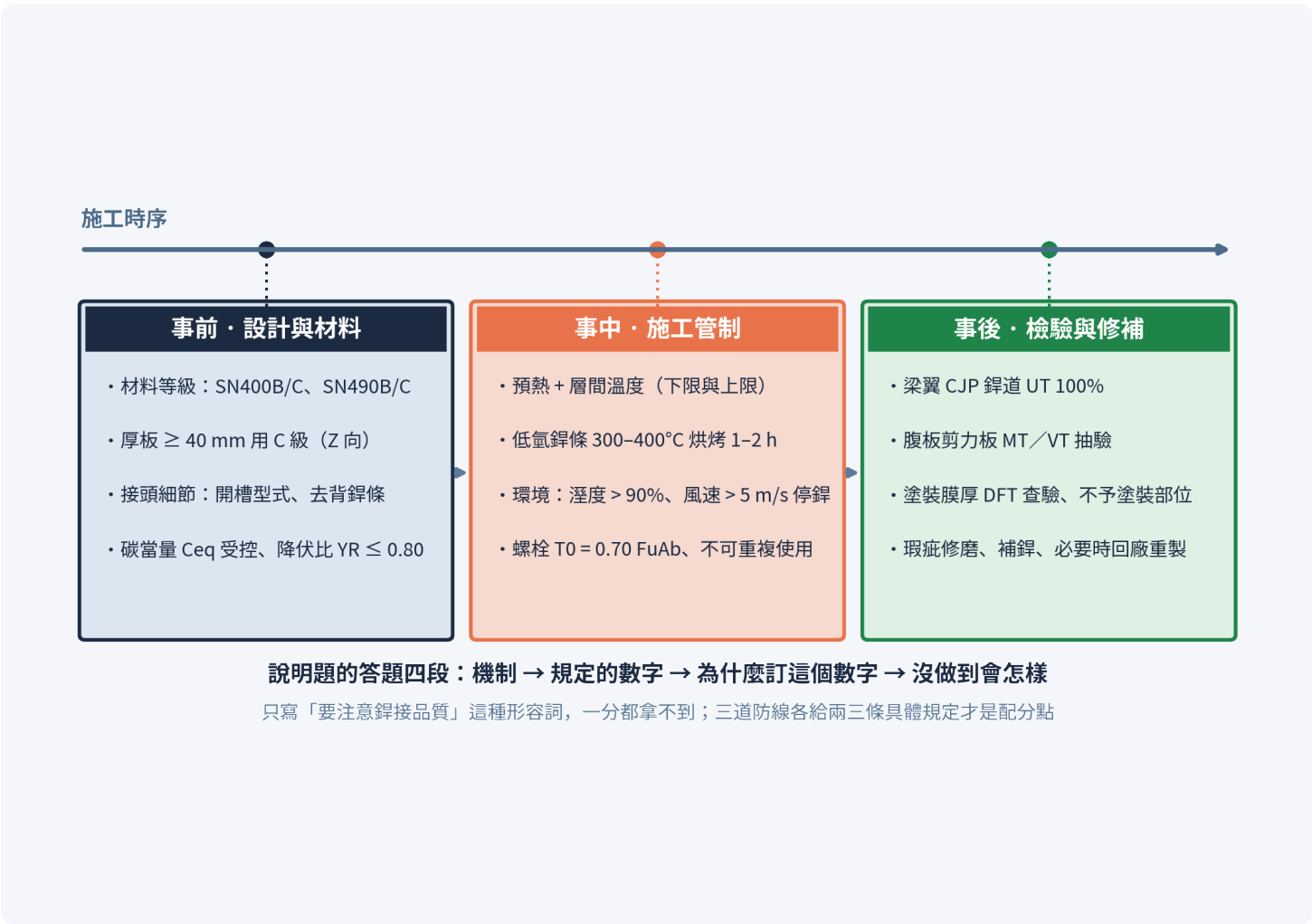
三道防線各要給兩三條具體規定

● **事前** 材料等級與接頭細節

● **事中** 預熱、環境、鎖緊管制

● **事後** NDT、膜厚、修補重製

三道防線的時間軸：每一格都是一個可以寫的數字



觀念解讀

- ◆ 事前是「選材與畫圖」：SN 鋼材等級、厚板 40 mm 門檻、開槽型式、去背銲條。
- ◆ 事中是「當場管什麼」：預熱與層間溫度、銲條烘烤、溼度風速、螺栓鎖緊。
- ◆ 事後是「怎麼證明做對了」：UT 比例、MT 抽驗、塗裝膜厚、瑕疵修補。
- ◆ 同一題可以三段都寫；閱卷看到你有分層，就已經拿到結構分。

說明題的三個泛用骨架，與每一段的四步寫法

骨架 A | 三道防線

- ◆ 事前：材料選用與設計細節（SN 鋼材、Z 向鋼、開槽型式）
- ◆ 事中：施工管制（預熱、層間溫度、銲接順序、環境限制）
- ◆ 事後：檢驗與修補（NDT、修磨、補銲、必要時重製）
- ◆ 111 年、113 年兩題 25 分大題都可以直接套

骨架 B | NDT 五選一

- ◆ 先問瑕疵在哪一帶，再問它是什麼形狀
- ◆ 表面可見 → VT；表面開口：磁性用 MT、非磁性用 PT
- ◆ 內部體積型（氣孔、夾渣）→ RT
- ◆ 內部面積型（裂縫、未熔合）→ UT

骨架 C | 不予塗裝五部位

- ◆ 判準只有一句：塗了會壞事的地方就不塗
- ◆ 五個部位各配一個「壞什麼事」的理由，名稱與理由各佔分
- ◆ 107 年整題 20 分就是這五條

每一段都寫成四步

- ◆ ① 機制：物理上發生了什麼（氫、殘留應力、電化學）
- ◆ ② 規定的數字：85 μm 、450°C、0.03 rad.....
- ◆ ③ 為什麼訂這個數字：跟機制對得上
- ◆ ④ 沒做到會怎樣：裂縫、脆斷、塗裝失效

必背 | 考卷不會給

高強度螺栓的最小預拉力是幾倍的哪一個強度？ 施工上有哪四種達成鎖緊力的方法？

提示：這個係數常被寫成另一個很像的數字，而那個數字是「鐸道」用的，跟夾持力毫無關係。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

$T_0 = 0.70 F_u A_b$ —— 0.70 是夾持力， 0.60 是鉚道

最小預拉力

$$T_0 = 0.70 F_u A_b$$

很像但無關

$$F_{nw} = 0.60 F_{EXX}$$

怎麼記：0.70 是「把兩塊板夾住」的力（ F_u 乘螺栓有效斷面積），0.60 是「鉚填金屬剪力強度折減」，一個是夾持機制、一個是材料強度折減，意義完全無關。
四種達成方法：扭力法、旋轉角度法、DTI 直接張力指示器、TC 斷尾螺栓。98 年 SS-2009-4⑤ 字面就在問這個倍數，而那年整張考卷零公式。

必背 | 考卷不會給

高強度螺栓為什麼不可以重複使用？ 板面有間隙、孔位有偏差時，各有幾個門檻數字？

提示：兩組門檻都是三段式，一組的分界是 2 與 6，另一組是 2 與 5。單位都是毫米。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

扭力係數失控，加上兩組三段門檻

扭力法

$$T = K d F_i$$

板面間隙

$$g \leq 2 \Rightarrow \text{tighten} ; \quad 2 \sim 6 \Rightarrow \text{shim} ; \quad g > 6 \Rightarrow \text{refab} \quad (\text{mm})$$

孔位偏差

$$e \leq 2 \Rightarrow \text{drift pin} ; \quad 2 \sim 5 \Rightarrow \text{ream} ; \quad e > 5 \Rightarrow \text{refab} \quad (\text{mm})$$

摩阻型強度

$$\phi R_n = \phi \mu T_b N_s N_f \quad (\mu_A = 0.33 , \mu_B = 0.50)$$

為什麼不能重複用：初次鎖緊使螺紋塑性硬化、原廠標定的扭力係數 K 失效，同樣扭矩無法建立正確夾緊力；A490 絕對禁止，A325 台灣規範亦不允許。三個絕對禁止：禁氣割擴孔、禁拿螺栓當撬棒、禁強行敲入。摩阻型的三個變數剛好對上三種施工缺陷——接觸面塗裝壞 μ 、重複使用壞 T_b 、板面不密接讓 T_b 沒作用在接觸面上。

會給但別賭 | 有沒給的先例

24 年裡，只有 4 條規定曾經被印在考卷上。 是哪四條？為什麼它們仍然要背？

提示：三條跟螺栓的幾何有關，一條是一張表格。它們有一個共同點——都不是為本單元印的。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

四條例外全是「別題順帶印的」，本單元一次也沒享受到

規定	數值	印在哪一年、為什麼仍要背
螺栓最小中心距	$s \geq 3db$	91 • 92 • 93 年，印在 U1-4 承壓強度的適用條件裡
最小邊距	$Le \geq 1.5d$	同三年成對出現；不足時承壓改用 $Rn = Le \cdot t \cdot Fu$
標準孔孔徑	$db + 3\text{ mm}$	92 年題內給「19 mm 螺栓、孔 22 mm」，94 年卻給 +1.5 mm
最小鉚腳尺寸表	$t \leq 6 \rightarrow 3$ / $6 < t \leq 12 \rightarrow 5$ / $12 < t \leq 19 \rightarrow 6$ / $19 < t \leq 38 \rightarrow 8\text{ mm}$	113 年以圖片嵌入，但那年問的是梁柱接頭破壞模式
（對照）本單元自己	0 條	13 題從來沒有一年為它們印過任何一條規定

必背 | 考卷不會給

填角銲的四個尺寸規定各是什麼？ 有效銲喉、回銲、有效長度、最大銲腳。

提示：有效銲喉那個係數是某個角度的餘弦值；最小銲腳由厚板決定，最大銲腳由薄板決定。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

0.707、2w、4w、t-2：四個數字撐起整個填角銲題型

有效銲喉

$$t_e = 0.707 w = \frac{w}{\sqrt{2}}$$

回銲長度

$$\ell_{er} \geq 2w$$

有效長度

$$L_{eff} \geq \max(4w, 40 \text{ mm}) ; \quad L_{eff} = L - 2w$$

最大銲腳

$$t < 6 : w \leq t ; \quad t \geq 6 : w \leq t - 2 \text{ mm}$$

來由：0.707 就是 $\cos 45^\circ$ ，等腳填角銲的最小斷面在 45° 對角線上，所以不論力向平行或垂直銲道都用它算。回銲 $2w$ 是把起弧收弧的缺陷推離受力斷面，同時消除銲道端點的應力集中並提供抗剝離力。最小銲腳由「較厚」那片板決定（厚板散熱快 → 急冷硬脆 + 氫致裂縫），最大銲腳由「較薄」那片決定（保留可辨識板緣、避免熔穿）。104 年與 108 年都印了 0.6FEXX，卻兩次都不給 $t = 0.707w$ ，而題目要算的正是銲腳。

必背 | 考卷不會給

低氫銲條的烘烤條件是什麼？ 溼度、風速多大不得現場施銲？ 碳當量公式怎麼寫？

提示：這三件事共用同一條機制鏈 —— 水氣、電弧、氫、然後在冷卻後才裂開。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

一條氫的主線，串起烘烤、環境、碳當量、預熱

鐸條烘烤

$$300 \sim 400 \text{ }^{\circ}\text{C}, \quad 1 \sim 2 \text{ h}, \quad 4 \text{ h}$$

環境限制

$$RH > 90\% \quad \text{or} \quad v > 5 \text{ m/s} \quad (\text{gas shielded} : 2 \text{ m/s})$$

碳當量

$$C_{eq} = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + V}{5} + \frac{Ni + Cu}{15} > 0.44\%$$

預熱與層間

$$T_{pre} \uparrow \quad \text{as} \quad t \uparrow, \quad C_{eq} \uparrow; \quad T_{inter} \leq \text{limit}$$

機制鏈要寫完整才有分：水氣經電弧高溫分解 → 氫溶入熔池 → 冷卻到 200°C 以下時在 HAZ 應力集中處析出 → 氫致冷裂縫。它的特徵是「延遲」，鐸後數小時甚至數天才出現，這個關鍵詞是 91 年那題的得分點。碳當量高 → 淬硬性高 → HAZ 易生麻田散鐵 → 硬脆且對氫敏感 → 需要更高的預熱溫度。預熱與層間溫度要講兩個方向：下限防氫裂與層狀撕裂，上限防 HAZ 晶粒粗化。

必背 | 考卷不會給

五種 NDT 各抓哪一類瑕疵？ MT 為什麼只限磁性材料、深度只有 3 mm ？

提示：分類的鑰匙是「體積型」與「面積型」—— 想一下 X 光穿過一條沒有厚度的裂縫會怎樣。

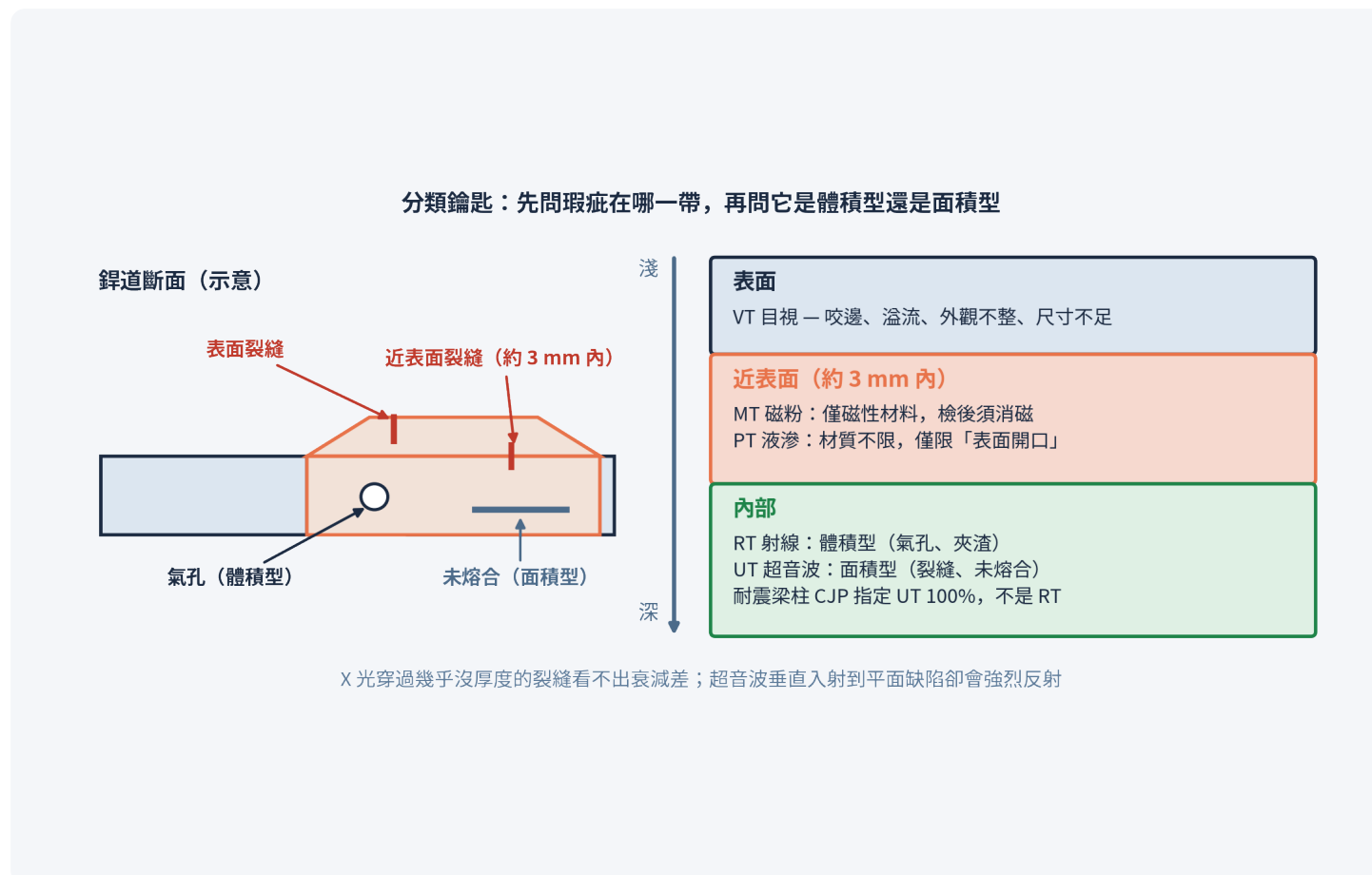


蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

先問瑕疵在哪一帶，再問它是體積型還是面積型

方法	深度帶	抓什麼瑕疵	限制與比例
VT 目視	表面	咬邊、溢流、外觀不整、尺寸不足	最便宜，抽驗基本盤
MT 磁粉	表面與近表面（約 3 mm）	表面開口裂縫	僅磁性材料，檢後須消磁
PT 液滲	表面	表面開口瑕疵	材質不限，內部完全測不到
RT 射線	內部	體積型：氣孔、夾渣	有輻射管制，成本高
UT 超音波	內部	面積型：裂縫、未熔合	梁翼板與柱續接 CJP：UT 100%
鐸材韌性	—	配套要求	$C_v \geq 27 \text{ J @ } -29^{\circ}\text{C}$

為什麼耐震規範指定 UT 而不是 RT？



觀念解讀

- ✦ 氣孔、夾渣是有體積的空腔 → X 光衰減差異明顯 → RT 看得見。
- ✦ 裂縫、未熔合幾乎沒有厚度 → X 光可能整片穿過去 → RT 看不見。
- ✦ 超音波垂直入射到平面缺陷會強烈反射 → UT 對面積型最靈敏。
- ✦ 梁柱 CJP 銲道最怕的正是未熔合與裂縫，所以規範指定 UT 100%。

答題要「部位 + 方法 + 比例」三件成套：梁翼板 CJP → UT 100%；腹板剪力板 → MT 或 VT 抽驗；柱續接處 CJP → UT 100%；連續板與加勁板 → VT 加抽驗 MT。
只答「用 UT」不指出部位與比例，會被視為答不完整。

必背 | 考卷不會給

SIS 銹蝕四等級 A、B、C、D 哪一個最嚴重？ 熱浸鍍鋅的三個數字與兩種保護機制各是什麼？

提示：等級的方向很多人記反。鍍鋅那三個數字是一個溫度、一個厚度，加上一個時間或年限。



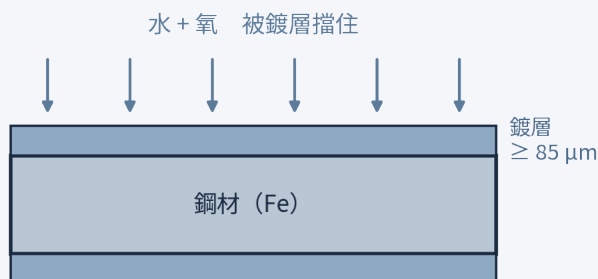
蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

A 是最輕不是最重；鍍鋅的價值在第二種機制

項目	內容（寫出來就有分）
SIS 銹蝕四等級	A 氧化皮完整（最輕）→ B 開始剝落 → C 大量剝落+麻點 → D 全面坑蝕（最重）
表面準備等級	Sa 1 輕度／ Sa 2 徹底／ Sa 2.5 近白金屬（一般塗裝）／ Sa 3 白金屬（金屬噴塗）
熱浸鍍鋅三數字	槽溫約 450°C（鋅熔點 420°C）• 鍍層 $\geq 85\text{ }\mu\text{m}$ • 耐久 20-50 年
雙重保護機制	① 阻隔層 ② 犧牲陽極：Zn -0.76 V 比 Fe -0.44 V 活性大，保護半徑約 5 mm
鍍鋅流程	脫脂 → 酸洗 → 清洗 → 助熔劑 → 乾燥預熱 → 熱浸 → 冷卻（漏助熔劑是常見缺漏）
金屬噴塗三數字	Sa 3 • 粗糙度 $R_z \geq 60\text{ }\mu\text{m}$ • 表面處理後 4 h 內噴塗，十字交叉噴法
塗裝環境三數字	$RH \leq 85\%$ • 鋼面溫度 $\geq$ 露點 + 3°C • 底漆乾膜 $DFT \geq 50\text{ }\mu\text{m}$

鍍鋅贏在哪裡？油漆只有第一種機制

① 阻隔層 (barrier)



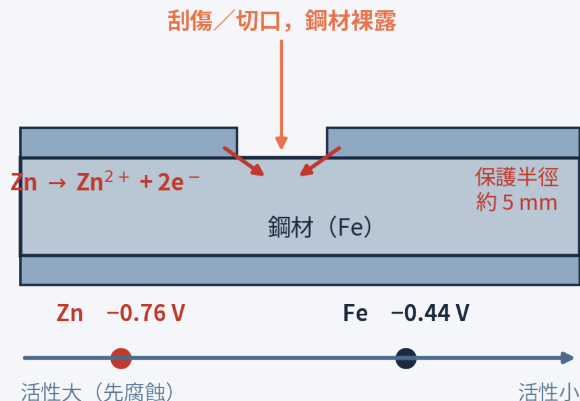
熱浸溫度約 450°C (鋅熔點 420°C, 須稍高才流動)

流程：脫脂 → 酸洗 → 清洗 → 助熔劑

→ 乾燥預熱 → 熱浸 → 冷卻

耐久 20-50 年；pH > 12.5 或 > 200°C 失效

② 犧牲陽極 (電化學保護)



油漆只有 ①，沒有 ② —— 破損處立刻生鏽；熱浸鍍鋅破損後鋅仍替鐵犧牲

觀念解讀

- ✦ 左邊是阻隔層：≥ 85 μm 的鋅層把水與氧擋在外面，這一點油漆也做得到。
- ✦ 右邊是犧牲陽極：鍍層刮傷後鋅優先腐蝕 ($\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$)，電子供給裸鋼。
- ✦ 鋅電位 -0.76 V 比鐵 -0.44 V 活性大，所以鋅願意先犧牲，保護半徑約 5 mm。
- ✦ 油漆破損處立刻生鏽並向膜下擴散；鍍鋅破損處仍受保護 —— 只答「物理屏蔽」會失一半分。

限制也要記：環境 pH > 12.5 或溫度 > 200°C 時鍍層劣化失效；450°C 熱浸會有熱翹曲問題，且受鋅槽尺寸限制 —— 這正是金屬噴塗（可現場施作、不受尺寸限制）存在的理由。

必背 | 考卷不會給

建築鋼結構有哪五類部位不予塗裝？ 每一類「塗了會壞什麼事」？

提示：107 年整題 20 分就是這五條，名稱與理由通常各佔一半分。判準只有一句：塗了會壞事。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

五類不予塗裝部位：名稱 2 分 + 理由 2 分

① 摩阻型螺栓接觸面

- ✦ 塗裝使 μ 從 0.35 掉到 0.15
- ✦ 陷阱：只有摩阻型不塗，承壓型可以塗

② 現場銲接兩側各 50 mm

- ✦ 油漆高溫分解 → 氣孔、擾亂電弧、有害氣體
- ✦ 是「兩側各 50 mm」不是只有銲縫線

③ 埋入混凝土面

- ✦ 混凝土鹼性環境本身即保護
- ✦ 塗裝反而降低握裹力

④ 柱腳底板底面

- ✦ 影響底板與無收縮砂漿的剪力傳遞
- ✦ 灌漿後本身即被包覆，不需塗裝

⑤ 密閉箱型斷面內部

- ✦ 無氧環境腐蝕極慢，塗了沒意義
- ✦ 密閉空間揮發物危害作業安全

必背 | 考卷不會給

節點域腹板最小厚度那條規定怎麼寫？ 板厚達多少 mm 以上必須改用哪個等級的鋼材？

提示：分母是一個兩位數整數，分子是「梁深方向」加「柱深方向」兩個幾何量。厚板那題的關鍵詞是層狀撕裂。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

分母是 90 ; 40 mm 以上一定要 C 級

節點域厚度

$$t_z \geq \frac{d_z + w_z}{90}$$

節點域剪力強度

$$\phi_v R_n = 0.6 F_y d_c t_z \left(1 + \frac{3 b_{cf} t_{cf}^2}{d_b d_c t_z} \right)$$

厚板鋼材

$$t \geq 40 \text{ mm} \Rightarrow \text{SN400C} / \text{SN490C}$$

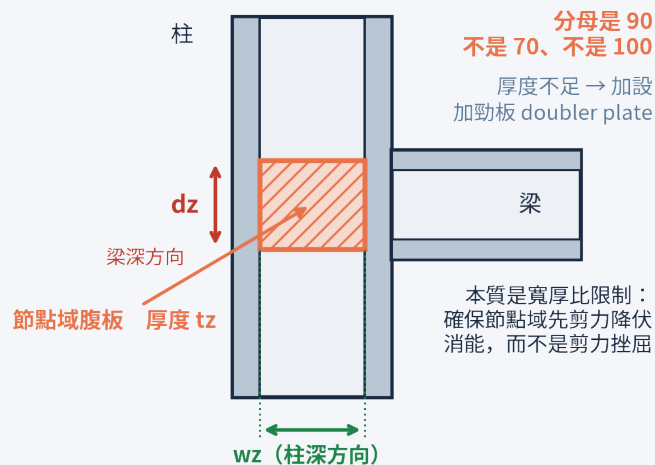
Z 向延性

$$Z_{25} / Z_{35} : \text{RA}_z \geq 25\% / 35\%$$

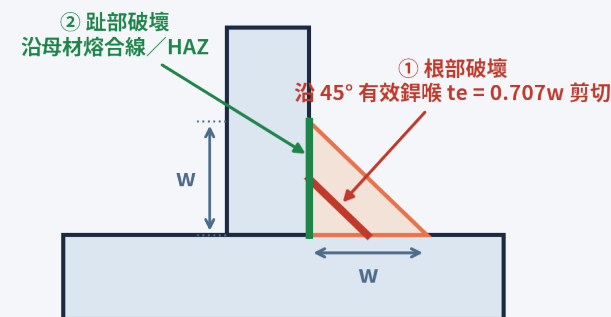
分母是 90，不是 70 也不是 100；分子是梁深方向高度 d_z 加柱深方向寬度 w_z 。本質是寬厚比限制的變形：確保節點域先「剪力降伏消能」而不是「剪力挫屈」，不足時加設加勁板 doubler plate。40 mm 以上要用 C 級的理由是層狀撕裂：厚板軋延的夾雜物呈層狀平行板面，Z 向延性最差，而 SN-C 的 Z 向斷面收縮率 $\geq 25\%$ 是唯一有效的防治。SN 三等級：A 無特殊要求 / B 加 CVN 與降伏比上限 / C=B 再加 Z 向延性。

dz 與 wz 量在哪裡？填角銲又會從哪兩個位置壞掉？

節點域腹板厚度 $t_z \geq (dz + wz) / 90$



填角銲的兩種破壞位置



$0.707 = \cos 45^\circ$ ：等腳填角銲的最小斷面就在 45° 對角線上

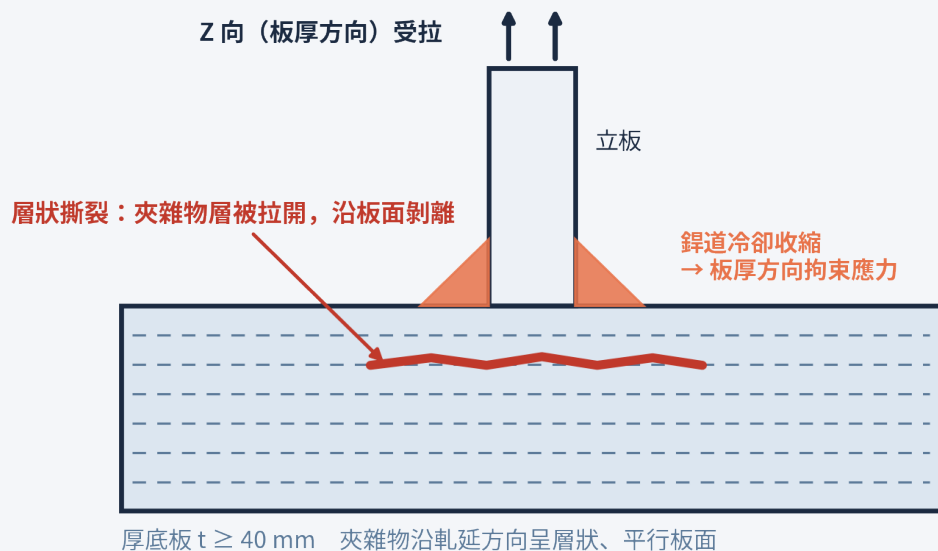
答題要覆蓋五種：有效銲喉剪切、母材熔合面、HAZ 脆斷、
塊狀剪力、根部未熔合的缺口效應

觀念解讀

- ✦ dz 量的是「梁深方向」的節點域高度，wz 量的是「柱深方向」的寬度 —— 顛倒了式子就沒意義。
- ✦ 厚度規定 t_z 保證它不挫屈，強度公式 $\phi_v R_n$ 決定它何時降伏，兩條要配對理解。
- ✦ $\phi_v R_n$ 括號裡那一項是柱翼板的框架作用，只有允許節點域進入非彈性時才計入。
- ✦ 填角銲兩種破壞位置：根部沿 45° 有效銲喉剪切、趾部沿母材熔合線或 HAZ。

112 年 SS-2023-4 整題 25 分問「銲接接合的破壞形式」，答題要覆蓋五種才完整：有效銲喉剪切、母材熔合面破壞、HAZ 脆性破壞、塊狀剪力、根部未熔合的缺口效應。
加分觀察：垂直（橫向）填角銲的強度約為平行填角銲的 1.5 倍，因為受力狀態是複合應力而非純剪。

層狀撕裂：夾雜物層被沿著板面拉開



四項防治

- ① Z 向鋼材 Z25 / Z35 (RAz $\geq 25\%$ / 35%)
- ② 漸進式銲接順序降低殘留拉應力
- ③ 奶油塗層 buttering
- ④ 改細節，拉力不直接作用於 Z 向

觀念解讀

- ✦ 軋延過程把夾雜物壓成層狀、平行板面，所以板厚 (Z) 方向的延性最差。
- ✦ 厚板銲接接頭在板厚方向承受巨大拘束應力，正好把最弱的方向拉開。
- ✦ 材料端一招：Z 向鋼材 Z25 / Z35 (斷面收縮率 $\geq 25\%$ 或 35%)。
- ✦ 施工端一招：漸進式銲接順序降低殘留拉應力；再加奶油塗層與改變接頭細節。

「箱型柱 $\geq 40 \text{ mm}$ 用 SN-C」與「層狀撕裂怎麼防」是同一條規定的兩種問法 —— 98 年 SS-2009-2② 與 113 年 SS-2024-4 分別問了兩次，兩次都零支援。答題最好把四項防治手段全部寫出來，材料端與施工端各至少一招。

必背 | 考卷不會給

降伏比的上限是多少？為什麼要限制它？ Charpy 兩個溫度、塑性轉角需求各多少？

提示：降伏比限制的是「材料不能太強」； Charpy 有兩個溫度，母材一個、耐震銲材一個。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

0.80、27 J、0.03 rad、1.1RyMp：容量設計的四個數字

降伏比

$$YR = \frac{F_y}{F_u} \leq 0.80$$

Charpy 兩溫度

$$C_v \geq 27 \text{ J @ } 0^\circ \text{C} \quad ; \quad C_v \geq 27 \text{ J @ } -29^\circ \text{C}$$

塑性轉角

$$\theta_p \geq 0.03 \text{ rad} \quad ; \quad M \geq 0.8 M_p$$

強柱弱梁

$$\frac{\sum M_{pc}^*}{\sum M_{pb}^*} \geq 1.0 \quad ; \quad \sum (1.1 R_y M_p)$$

降伏比要講兩層：① 結構層次——降伏後還有應變硬化餘裕，塑鉸才轉得動而不立刻斷；② 容量設計層次——上限 0.80 同時限制材料「過強」，避免梁的實際 F_y 遠高於設計值而讓強柱弱梁失效。Charpy 兩個溫度不要記反：母材 0°C 、耐震梁柱接頭銲材 -29°C （銲道與 HAZ 是最弱環節，要求更嚴）。塑性轉角常被漏掉後半句：達到 0.03 rad 時彎矩仍須維持 0.8Mp 以上——「轉得動」還要「撐得住」。

六個真的會讓你掉分的地方

! T0 寫成 0.60

螺栓最小預拉力是 $0.70F_u A_b$ 。 $0.60F_{EXX}$ 是填角銲的標稱剪力係數，一個是夾持力機制、一個是銲填金屬折減，完全無關。

! 螺栓與銲接載重相加

同一接合面不可寫 $V = V_{bolt} + V_{weld}$ 。銲道幾乎無位移就達強度、摩阻型滑動後才有 1–3 mm 位移，銲道會先獨自承受全部載重而脆斷。

! SIS 等級方向記反

A 級最輕（氧化皮完整）、D 級最重（全面坑蝕）。銹蝕等級決定表面準備等級，塗裝失效多半敗在表面準備不足而非塗料品質。

! 2w 與 4w 混用

回銲「長度」至少 $2w$ ；填角銲「有效長度」至少 $4w$ 且 $\geq 40\text{ mm}$ ，未達 $4w$ 的銲道全段不計入。兩個一起記才不會混。

! 鍍鋅溫度答 200 或 600°C

槽溫約 450°C ，因為鋅熔點 420°C ，要稍高才流動。另外 $>200^\circ\text{C}$ 使用環境會讓鍍層劣化——這是兩件不同的事。

! 只寫形容詞不寫數字

說明題要寫成四段：機制 → 規定數字 → 為什麼訂這個數字 → 沒做到會怎樣。「要注意銲接品質」這種句子沒有配分。

把容易混的兩個數字並排背，比各背一次有效

對 1

$$T_0 = 0.70 F_u A_b \quad \text{vs.} \quad F_{nw} = 0.60 F_{EXX}$$

對 3

$$\ell_{er} \geq 2w \quad \text{vs.} \quad L_{eff} \geq 4w$$

對 4

$$450\text{ }^{\circ}\text{C} \text{ (dipping)} \quad \text{vs.} \quad 420\text{ }^{\circ}\text{C} \text{ (Zn melting)}$$

對 2 沒有公式，但同樣常錯：SIS 銹蝕等級 A 最輕 → B 開始剝落 → C 大量剝落+麻點 → D 最重。四組的共同點是「兩個數字很像、意義完全不同」：0.70 夾持力 vs. 0.60 鉚填金屬折減；2w 回鉚長度 vs. 4w 有效長度下限；450°C 施工溫度 vs. 420°C 鋅熔點。98 年 SS-2009-4^⑤ 就是在測第一組，105 年 SS-2016-2 只問回鉚，但第三組一起記才不會混。

十五個「寫出來就有分」的數字——本單元的全部重量

家族	數字（不到半頁，卻覆蓋 13 題的絕大部分配分）
螺栓 幾何	$T_0 = 0.70 F_u A_b$ $s \geq 3d_b$ $L_e \geq 1.5d$ 標準孔 $= d_b + 3 \text{ mm}$
螺栓 施工	板面間隙 ≤ 2 / $2-6$ / $>6 \text{ mm}$ 孔位偏差 ≤ 2 / $2-5$ / $>5 \text{ mm}$
銲接 尺寸	$t_e = 0.707w$ 回銲 $\geq 2w$ 有效長度 $\geq 4w$ 且 $\geq 40 \text{ mm}$ 最大銲腳 $w \leq t-2$
銲接 最小銲腳	$t \leq 6 \rightarrow 3$ / $6 < t \leq 12 \rightarrow 5$ / $12 < t \leq 19 \rightarrow 6$ / $19 < t \leq 38 \rightarrow 8 \text{ mm}$ （由較厚板決定）
銲接 氬管制	低氬銲條 $300-400^\circ\text{C}$ 烘烤 $1-2 \text{ h}$ 、 4 h 內用畢 $C_{eq} > 0.44\%$ 銲接性下降
非破壞檢測	梁翼 CJP：UT 100% MT 有效深度約 3 mm 銲材 $C_v \geq 27 \text{ J @ } -29^\circ\text{C}$
防蝕塗裝	熱浸鍍鋅 450°C 鍍層 $\geq 85 \mu\text{m}$ $S_a 3$ / $R_z \geq 60 \mu\text{m}$ / 4 h 銲道兩側各 50 mm 不塗
耐震細部	$t_z \geq (d_z + w_z)/90$ 板厚 $\geq 40 \text{ mm}$ 用 SN-C $Y_R \leq 0.80$ Charpy $\geq 27 \text{ J}$ $\theta_p \geq 0.03 \text{ rad}$

螺栓與銲接尺寸 | 一頁速查

最小預拉力 T_0

$$T_0 = 0.70 F_u A_b$$

扭力法 (K 會失效)

$$T = K d F_i$$

螺栓最小中心距

$$s \geq 3 d_b$$

最小邊距

$$L_e \geq 1.5 d$$

標準孔孔徑

$$d_{hole} = d_b + 3 \text{ mm}$$

有效銲喉

$$t_e = 0.707 w = \frac{w}{\sqrt{2}}$$

回銲長度

$$\ell_{er} \geq 2w$$

節點域最小厚度

$$t_z \geq \frac{d_z + w_z}{90}$$

降伏比上限

$$YR = \frac{F_y}{F_u} \leq 0.80$$

門檻數字組與材料要求 | 一頁速查

填角銲有效長度

$$L_{eff} \geq \max(4w, 40 \text{ mm}) ; \quad L_{eff} = L - 2w$$

板面間隙三段門檻

$$g \leq 2 \Rightarrow \text{tighten} ; \quad 2 \sim 6 \Rightarrow \text{shim} ; \quad g > 6 \Rightarrow \text{refab} \quad (\text{mm})$$

碳當量 C_{eq}

$$C_{eq} = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + V}{5} + \frac{Ni + Cu}{15} > 0.44\%$$

塗裝環境與膜厚

$$RH \leq 85\% ; \quad T_{steel} \geq T_{dew} + 3 \text{ } ^\circ C ; \quad DFT \geq 50 \mu m$$

最小銲腳尺寸 (依較厚板)

$$t \leq 6 \rightarrow 3 ; \quad 6 < t \leq 12 \rightarrow 5 ; \quad 12 < t \leq 19 \rightarrow 6 ; \quad 19 < t \leq 38 \rightarrow 8 \quad (\text{mm})$$

孔位偏差三段門檻

$$e \leq 2 \Rightarrow \text{drift pin} ; \quad 2 \sim 5 \Rightarrow \text{ream} ; \quad e > 5 \Rightarrow \text{refab} \quad (\text{mm})$$

熱浸鍍鋅三數字

$$T \approx 450 \text{ } ^\circ C ; \quad \delta \geq 85 \mu m ; \quad E_{Zn} = -0.76 V < E_{Fe} = -0.44 V$$

Charpy 兩個溫度

$$C_v \geq 27 \text{ J @ } 0 \text{ } ^\circ C ; \quad C_v \geq 27 \text{ J @ } -29 \text{ } ^\circ C$$

SS-U2-3 | 四句話帶走

- 1 這個單元沒有「給不給」的問題：38 條裡 34 條 24 年零次印出，唯一 4 條例外全是別題順帶印的。
- 2 但它是六個子項裡投報率最高的：13 題全為說明題，15 個數字加 3 個答題骨架就覆蓋絕大部分配分。
- 3 說明題一律寫成四段 —— 機制 → 規定的數字 → 為什麼訂這個數字 → 沒做到會怎樣，形容詞沒有配分。
- 4 24 年出現 13 次、平均每三年至少一題。如果考前只剩一個晚上，這一單元是你該先看的那一頁。